例　若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}-\vec{b}$,试证明 $\vec{a}=\vec{b}$.

证明：

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$$

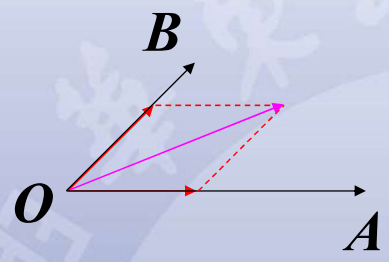
$$=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$$

$$=0$$

所以,$\vec{a}=\vec{b}$

例　$A=(3,0,-4)$，$B=(-1,-2,2)$，$\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{OB}$ 上的投影量 $\mathrm{Prj}_{\overrightarrow{OB}}\overrightarrow{OA}=$ _____，$\angle AOB$ 角平分线向量的单位向量为_____。

(1) $\mathrm{Prj}_{\overrightarrow{OB}}\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OA}\cdot\dfrac{\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|}=\dfrac{-11}{3}.$



(2) $\overrightarrow{e_{OA}}=\dfrac{1}{5}\{3,0,-4\},\quad \overrightarrow{e_{OB}}=\dfrac{1}{3}\{-1,-2,2\},$

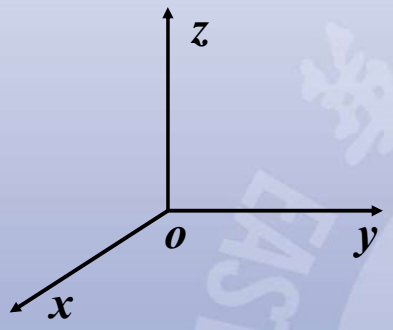
$$\overrightarrow{e_{OA}}+\overrightarrow{e_{OB}}=\frac{2}{15}\{2,-5,-1\},\quad \therefore\quad \vec{n}=\frac{1}{\sqrt{30}}\{2,-5,-1\}.$$

四、平面

平面的点法式方程

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

思考：xoy面的方程？



答：过定点(0,0,0),

且法向量为：$\{0,0,1\}$

$$0(x-0)+0(y-0)+1(z-0)=0$$

即 $z=0$

一些特殊的三元一次方程的图形特征

(1) $3x+4y+z=0$ $(D=0)$ 表示通过原点的平面 .

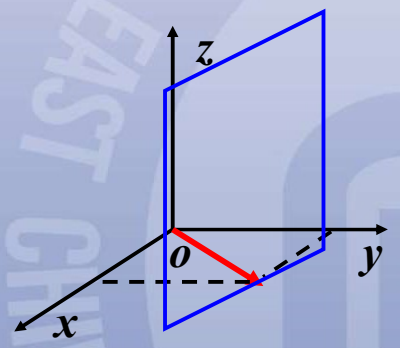
(2) $3x+4y-12=0$ $(C=0,$ 缺 z 项$)$

则该平面平行于 z 轴 .　　如果方程中没有-12这一项呢？

(3) $z=2$ $(A=B=0,$ 缺 x,y 项$)$

表示通过点 $(0,0,2)$，且

平行于 xoy 面的平面



两平面的夹角

设平面 π_1: $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$

平面 π_2: $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$

$$\cos\theta=\left|\cos(\widehat{\vec{n}_1,\vec{n}_2})\right|$$

$$=\frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$$

点到平面的距离

设点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面

π： $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点，

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

练习1： 过原点，且与平面$2x+3y-4z=4, x-2y=0$都垂直的平面方程.

略解： 所求平面的法向量为

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \{-8,-4,-7\}$$

故所求平面方程为$8x+4y+7z=0$

练习2 求过x轴且与给定平面$7x+5y-2z=8$互相垂直的平面方程.

解 易知所求平面的法向量为

$$\vec{n}=\{1,0,0\}\times\{7,5,-2\}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 0 & 0\\ 7 & 5 & -2\end{vmatrix}=\{0,2,5\}$$

又平面过原点 $O(0,0,0)$, 故所求平面为

$$2y+5z=0.$$

空间直线及其方程

1 空间直线的方程

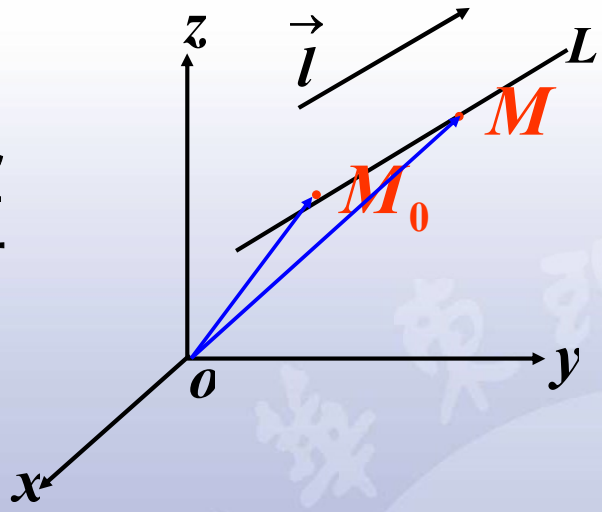
2 两直线的交角

3 直线与平面的夹角

一、空间直线的对称式方程与参数方程

方向向量的定义：

如果一非零向量平行于一条已知直线，这个向量称为这条直线的**方向向量**.



$$M_0(x_0, y_0, z_0),\quad \vec{l} = \{a, b, c\},$$

$$\forall\, M \in L,\quad M(x, y, z),$$

$$\therefore \overrightarrow{M_0M} \,//\, \vec{l} \;\Rightarrow\; \vec{r} - \vec{r}_0 = t\,\vec{l} \;\Rightarrow\; \vec{r} = \vec{r}_0 + t\,\vec{l}$$

直线L的向量式方程

$$\overrightarrow{M_0M}=\{x-x_0,y-y_0,z-z_0\} \qquad \vec{l}=\{a,b,c\},$$

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$$ 直线的对称式（点向式）方程

直线的一组方向数

令 $\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}=t$

$$\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$$

直线的参数方程

方向向量的余弦称为直线的方向余弦.

例（直线的两点式方程）

写出过两点 $M_1=\{x_1,y_1,z_1\}$ 和 $M_2=\{x_2,y_2,z_2\}$ 的直线的方程

解：$\vec{l}=\overrightarrow{M_1M_2}=\{x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1\}$

$\therefore$ 直线方程为 $\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{z-z_1}{z_2-z_1}$

例　求点P（3,－5，4）在平面 $2x-2y+z=2$ 上的垂足Q的坐标

解：　显然平面的法向量可以取作直线的方向向量，

$$\therefore \vec{l}=\{2,-2,1\},$$

$$\therefore \frac{x-3}{2}=\frac{y+5}{-2}=\frac{z-4}{1}=t$$

参数式 $\begin{cases} x=3+2t \\ y=-5-2t \\ z=4+t \end{cases}$ 代入平面 得Q=(-1,-1,2)

二、空间直线的一般方程

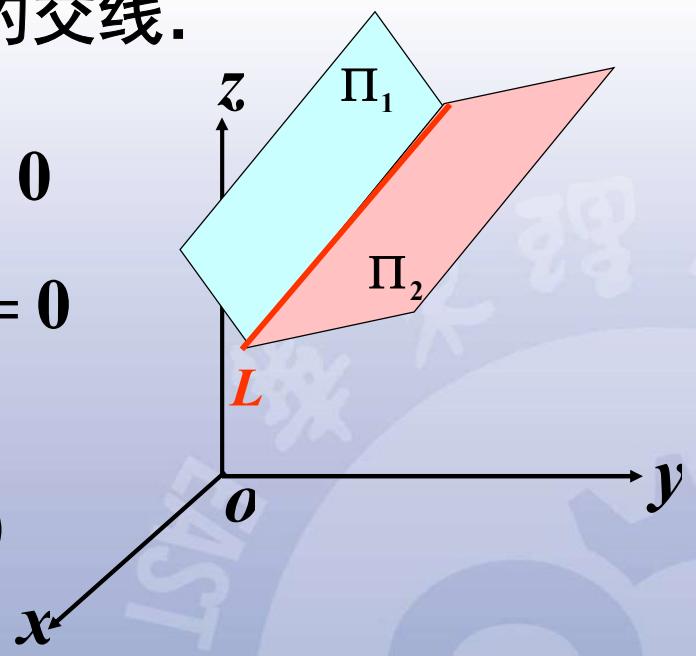
定义 空间直线可看成两平面的交线.

$$\Pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$$

$$\Pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$$

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$$

空间直线的一般方程



直线的点向式化一般式

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c} \rightarrow \begin{cases} \dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b} \\ \dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{z-z_0}{c} \end{cases}$$

直线的一般式化点向式

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases} \rightarrow \vec{l}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$$

令$z=z_0$代入得

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z_0+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z_0+D_2=0 \end{cases} \rightarrow x=x_0, y=y_0$$

例 用对称式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ 2x-y+3z+4=0 \end{cases}.$$

解 在直线上任取一点 (x_0, y_0, z_0)

取 $x_0=1 \Rightarrow \begin{cases} y_0+z_0+2=0 \\ y_0-3z_0-6=0 \end{cases},$

解得 $y_0=0, \quad z_0=-2$

点坐标 $(1,0,-2)$, $(-3,1,1)$, $(-\frac{5}{3},\frac{2}{3},0)$,

因所求直线与两平面的法向量都垂直

取 $\vec{l} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{4,-1,-3\}$,

对称式方程 $\dfrac{x-1}{4} = \dfrac{y-0}{-1} = \dfrac{z+2}{-3}$,

参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$.

例 求过点$(-3,2,5)$且与两平面$x-4z=3$和$2x-y-5z=1$的交线平行的直线方程.

解 设所求直线的方向向量为$\vec{l}=\{a,b,c\}$,

根据题意知 $\vec{l}\perp\vec{n}_1$, $\vec{l}\perp\vec{n}_2$,

取$\vec{l}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\{-4,-3,-1\}$,

所求直线的方程 $\dfrac{x+3}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-5}{1}$.

例 一直线过点$A(2,-3,4)$，且和y轴垂直相交，求其方程.

解 因为直线和y轴垂直相交,

所以交点为 $B(0,-3,0)$,

$$\vec{l}=\overrightarrow{BA}=\{2,0,4\},$$

所求直线方程 $$\frac{x-2}{2}=\frac{y+3}{0}=\frac{z-4}{4}.$$